c22798b945490bc71Hx80tu8GFtRy4u4Vf2XWOeimP_VPxlh

胡淑琳



25岁 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 山东省菏泽市 | 分子生物学研发/检测岗
18832223595 | shulinhu2022@163.com

教育背景

天津科技大学 - **生物与医药** - **硕士** 2022.09 - 2025.06

- **主修课程**：代谢工程与合成生物学、酶工程、发酵工程、生物信息学、微生物遗传育种
- **荣誉证书**：2022-2024年连续三年获天津科技大学研究生学业奖学金
- **科研成果**：**胡淑琳**，成雯雯，张又丹，等．代谢工程优化酿酒酵母合成丁酸乙酯的研究[J]．食品与发酵工业

河北农业大学 - **食品质量与安全** - **本科** 2018.09 - 2022.06

- **荣誉证书**：2018-2022年连续四年获河北农业大学奖学金；2020 年获大学生暑期社会实践报告三等奖和社会实践活动先进个人

工作经历

山东碧蓝生物科技有限公司 - **研发工程师** 2025.08 - 至今

- 主导解脂耶氏酵母、大肠杆菌的分子改造项目，完成编辑载体构建、底盘菌改造、诱变育种、高产菌株筛选等全流程工作

硅羿科技有限公司 - **研发中心实习生** 2025.06 - 2025.07

- 参与关键酶分子优化项目，完成核酸酶、激酶的异源表达优化及目的蛋白纯化等工作

项目经验

体外培育牛黄功能菌筛选与制备工艺优化 - **项目参与人** 2026.01 - 至今

1. **功能菌筛选与诱变**：从新鲜牛胆汁中分离菌株，16S rRNA测序鉴定，筛选自然成黄菌；开展ARTP诱变，优化处理条件，构建约万株突变体库；结合X-Gluc显色初筛与PNPG比色复筛，筛选β-葡萄糖醛酸酶活性提升的候选菌株。
2. **关键酶表达验证**：承担β-葡萄糖醛酸酶工程菌株构建、培养与诱导表达验证，进行全细胞催化优化，提高底物转化率及产物产量。
3. 胆红素质量检测：开展多批次体培牛黄游离胆红素、总胆红素的HPLC检测，完成样品前处理及数据整理，获得合格牛黄粉原料。
4. 制备工艺优化：开展水泛制丸、辅料配比筛选及冻干样品评价，比较不同配比原料的成型与受力破损表现，优化制丸工艺。

解脂耶氏酵母产角鲨烯工程菌株构建与分子改造 - **项目负责人** 2025.08 - 2026.04

1. 自主设计构建解脂耶氏酵母多个位点的高效编辑载体，优化酶切位点与筛选标记，建立基因编辑体系，载体编辑效率高达95%。
2. 采用 CRISPR-Cas9 技术敲除竞争代谢基因、过表达同源重组相关基因，显著提升底盘菌同源重组能力，构建通用型底盘菌株。
3. 设计多基因过表达盒，将角鲨烯合成关键基因整合至底盘菌基因组，获得高产角鲨烯工程菌，建立 HPLC 方法，进行摇瓶发酵。

酿酒酵母高产风味酯代谢工程改造 - **硕士课题** 2023.03 - 2025.06

1. 构建 CRISPR-Cas9 工具质粒，敲除竞争代谢基因，过表达丁酸乙酯、己酸乙酯合成关键基因，优化基因拷贝数与表达强度。
2. 结合适应性进化、二倍体融合技术，提升工程菌株环境耐受性与代谢稳定性，风味酯产量较原始菌株提升 20%-48%。

科研技能

- **分子改造**：掌握CRISPR-Cas9、同源重组、质粒构建、基因整合敲除，具备解脂耶氏酵母、酿酒酵母及大肠杆菌分子操作经验。
- **菌株选育与培养**：熟悉微生物分离鉴定、ARTP诱变、显色筛选与酶活测定，具备适应性进化、酵母融合及摇瓶发酵优化经验。
- **蛋白表达与分析**：掌握重组蛋白诱导表达、可溶性分析、Ni-NTA亲和纯化、SDS-PAGE及Western Blot。
- **分析检测与制备**：熟练使用HPLC、GC开展产物定量及样品前处理；具备辅料筛选、冻干及样品质量评价经验。
- **生物信息与数据处理**：熟练使用Primer、SnapGene、KEGG、NCBI、Prism开展引物设计、代谢通路分析、数据整理等。
- **技能证书**：CET-4；普通话二级甲等；C1驾驶证

自我评价

- 深耕微生物分子改造与代谢工程，具备工业菌株改造全流程研发经验；熟练运用 CRISPR-Cas9，熟悉多种工程菌改造。
- 可独立设计实验、解决研发难题，擅长团队协作，紧跟合成生物学前沿，学习能力强，可快速适应新的方向与技术要求。